

Geometrie plana. Elemente de baza (81)

1. Punctul, dreapta si planul

Punctul nu are dimensiuni, reprezinta doar o pozitie in plan. Dreapta este o multime infinita de puncte aliniate. Planul este o suprafata infinita care contine drepte si puncte.

2. Relatii fundamentale

Relatii intre puncte si drepte:

- un punct poate apartine sau nu unei drepte
- prin doua puncte distincte trece o singura dreapta
- doua drepte pot fi concurente, paralele sau coincidente

3. Segmentul si semidreapta

Segmentul $[AB]$ este multimea punctelor dintre A si B.

Semidreapta $[AB)$ porneste din A si trece prin B, continuand la infinit.

4. Unghiul

Unghiul este format din doua semidrepte cu acelasi varf.

Masura unui unghi este cuprinsa intre 0 si 180 de grade.

Clasificarea unghiurilor

Unghiuri:

- ascutit (<90)
- drept ($=90$)
- obtuz (>90)
- alungit ($=180$)
- complet ($=360$)

5. Unghiuri formate de drepte

Unghiuri opuse la varf: egale.

Unghiuri adiacente: au o latura comuna.

Unghiuri suplementare: suma este 180.

6. Paralele si secanta

Daca doua drepte paralele sunt taiate de o secanta, apar:

- unghiuri alterne interne (egale)
- unghiuri corespondente (egale)
- unghiuri interne de aceeasi parte (suplimentare)

7. Distanța și perpendicularitate

Distanța de la un punct la o dreapta este lungimea segmentului perpendicular pe dreapta.

Doua drepte sunt perpendiculare daca formeaza un unghi drept.

8. Axiome si postulate uzuale

Axiome fundamentale:

- printr-un punct exterior unei drepte trece o singura paralela la acea dreapta
- doua drepte paralele nu se intersecteaza
- daca doua unghiuri opuse la varf sunt egale

9. Exemple tipice de BAC

- determinarea masurii unor unghiuri
- demonstratii simple cu paralele
- relatii intre unghiuri opuse/adiacente
- constructii geometrice elementare

10. Problema rezolvata

Doua drepte paralele sunt taiate de o secanta. Un unghi corespondent are masura 35° . Determinati masura unghiului alterne intern.

Unghiurile alterne interne sunt egale.

Rezultat: 35° .

11. Greseli frecvente

- confundarea unghiurilor corespondente cu cele alterne
- presupunerea paralelismului fara justificare
- calcul gresit al suplementului (180°)

12. Checklist de BAC

- stii definitiile punctului, dreptei, unghiului
- stii tipurile de unghiuri
- stii relatiile la paralele
- rezolvi corect probleme simple de masuri